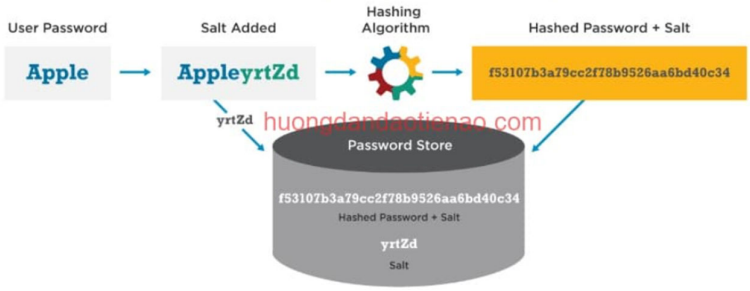
7.2.3. Giới thiệu về mã hóa Bcrypt

Bcrypt là một thuật toán mã hóa mật khẩu được sử dụng để bảo vệ mật khẩu người dùng trong các hệ thống thông tin và ứng dụng. Nó được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công dò mật khẩu thông qua việc sử dụng kỹ thuật "chậm" và "đắt đỏ" (slow and expensive). Bcrypt sử dụng hàm băm (hash function) có thời gian tính toán chậm để mã hóa mật khẩu. Quá trình mã hóa này được thực hiện thông qua việc lặp đi lặp lại một số lần (số lần lặp lại được gọi là "factors" hoặc "cost"). Bằng cách thực hiện nhiều lần lặp, bcrypt tạo ra một chuỗi mã băm dài và khó đoán, gây khó khăn cho kẻ tấn công khi tìm ra mật khẩu ban đầu từ mã băm.

Bcrypt cung cấp một phương thức đơn giản để sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Thông thường, khi lưu trữ mật khẩu trong cơ sở dữ liệu, ta sẽ sử dụng Bcrypt để băm mật khẩu người dùng trước khi lưu trữ nó. Khi người dùng đăng nhập, hệ thống sẽ băm mật khẩu đã nhập và so sánh với giá trị băm trong cơ sở dữ liệu để xác nhận tính hợp lệ của mật khẩu. Với các tính năng an toàn và độ tin cậy của nó, bcrypt đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu để bảo vệ mật khẩu trong các ứng dụng và hệ thống hiện đại.



Hình 7.4: Mã hóa Bcrypt

7.2.4. Ví dụ về mã hóa Bcrypt trong Nodejs

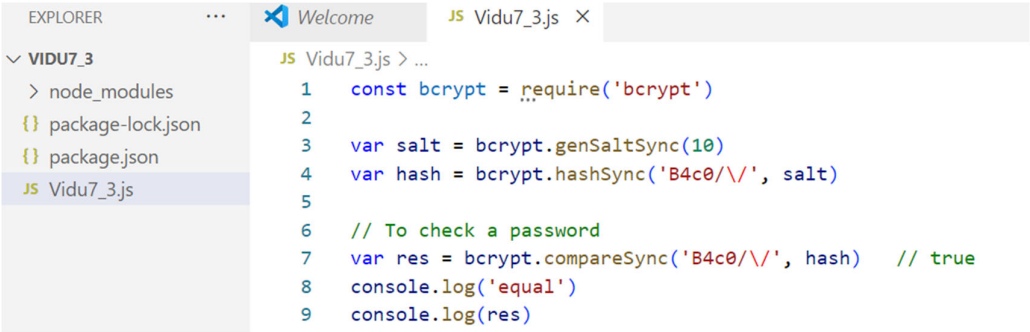
- Tạo thư mục **Vidu7_3** trong thư mục **Chuong7**

- Mở chương trình **VSCode** lên và mở thư mục **Vidu7_3** trong **VSCode**

- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh: **npm init**, bấm **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Chạy dòng lệnh cài đặt **bcrypt**: **npm install bcrypt --save**

- Tạo tập tin **Vidu7_3.js** và viết code như bên dưới:



```
10
11  res = bcrypt.compareSync('not_bacon', hash)     // false
12  console.log('not equal')
13  console.log(res)
14
15  // Auto-gen a salt and hash
16  var hash = bcrypt.hashSync('bacon', 8)
17  console.log('Auto-gen: ' + hash)
```

- Biên dịch chương trình: node **Vidu7_3.js** sẽ cho kết quả:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\THNodejs\Chuong07\Vidu7_3> node Vidu7_3.js
equal
true
not equal
false
Auto-gen: $2b$08$80Lfa9dMWaRRhA9y14EejO6IF5ahPoxtghP3zfFwIoBlSfW/l1ViS
PS D:\THNodejs\Chuong07\Vidu7_3>
```